

虹口区 2023 学年度初三年级第一次学生学习能力诊断练习

综合练习 练习卷

2024.1

注意：

1. 本场练习时间 120 分钟，练习卷共 11 页，满分 135 分。
2. 作答前，在答题纸指定位置填写姓名、学校、班级。将核对后的条形码贴在答题纸指定位置。
3. 所有作答务必填涂或书写在答题纸上与练习卷题号对应的区域，不得错位。在练习卷上作答一律不得分。
4. 选择题和作图题用 2B 铅笔作答，其余题型用黑色字迹钢笔、水笔或圆珠笔作答。

化 学 部 分

相对原子质量：H-1 C-12 O-16 Cu-64

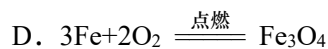
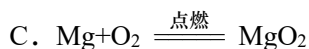
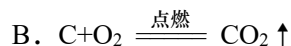
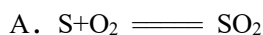
五、选择题（共 20 分）

请将正确选项的代号用 2B 铅笔填涂在答题纸相应位置上，更改答案时，用橡皮擦去，重新填涂。

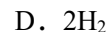
21~34 题均只有一个正确选项

21. 属于纯净物的是
A. 牛奶 B. 蒸馏水 C. 冰红茶 D. 米醋
22. 与金刚石互为同素异形体的物质是
A. 石墨 B. 木炭 C. 一氧化碳 D. 碳酸钙
23. 能引起酸雨的物质是
A. 氦气 B. 二氧化碳 C. 二氧化硫 D. 氢气
24. MnO_2 中 Mn 的化合价是
A. +4 B. +2 C. -2 D. -4
25. 属于氧化物的是
A. 液氧 B. 氧化钙 C. 碳酸 D. 氯化钙
26. 放入水中能形成溶液的是
A. 食盐 B. 奶粉 C. 黑芝麻粉 D. 花生油
27. 下列过程中发生了化学变化的是
A. 冰糖熔化 B. 蜡烛燃烧 C. 切割玻璃 D. 晾晒衣服
28. 自来水生产过程中，可用于杀菌消毒的物质是
A. 盐酸 B. 酒精 C. 氯气 D. 活性炭

29. 化学方程式书写正确的是



30. 能表示两个氢分子的是



31. 关于稀有气体的描述正确的是

A. 稀有气体就是氦气

B. 氦气的化学式是 He_2

C. 不与其他物质发生化学反应

D. 常用作保护气

32. 梅花的清香在较远的地方都能闻到，从分子角度解释正确的是

A. 物质都是由分子构成的

B. 分子体积很小

C. 分子是不断运动的

D. 分子质量很小

33. 下列液体， $pH < 7$ 的是

A. 氢气燃烧后得到的液体

B. 生石灰放入水中形成的溶液

C. 二氧化碳通入水中形成的溶液

D. 煅烧石灰石后，剩余固体与水形成的溶液

34. 与单质碳有关的说法正确的是

A. 所有的单质碳具有相同的性质

B. 在空气中灼烧可除去氧化铜中的少量碳

C. 可以通过溶解、过滤的方法分离氧化铜和碳

D. 使用碳素墨水书写重要文档，主要是因为单质碳是黑色的

35~37 题每题均有 1~2 个正确选项

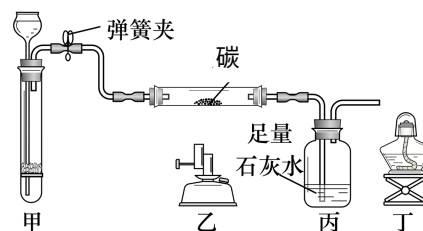
35. 如右图所示（加持装置省略），某小组同学进行实验，制取并验证二氧化碳的性质，相关分析正确的是

A. 甲中的药品是大理石、稀硫酸

B. 应先点燃乙处酒精喷灯，再打开弹簧夹

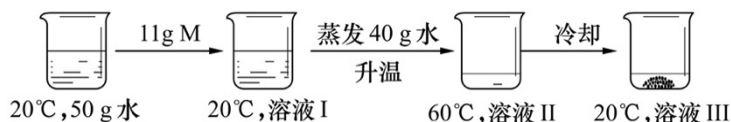
C. 利用丙可证明二氧化碳能与氢氧化钙反应

D. 利用丁可证明二氧化碳能与碳反应



36. M 是甲、乙两种物质中的一种， $60^\circ C$ 时甲、乙两种物质溶解度数据如下表（两种物质均不含结晶水且都不与水反应），某同学进行了如下实验。相关分析正确的是

甲	110 g/100g 水
乙	45.8 g/100g 水



A. 无法判断 M 是甲还是乙

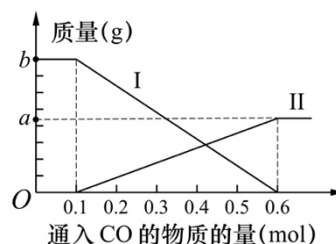
B. 溶质质量分数: $II > III > I$

C. M 的溶解度随温度升高而增大

D. 只有溶液 III 是饱和溶液

37. 右图是一氧化碳还原氧化铜的实验中, 部分反应物、生成物的质量与通入一氧化碳的量的关系示意图, 相关分析正确的是

- A. I 表示装置内固体质量的变化
B. II 表示生成二氧化碳的质量
C. 得到的铜的质量小于 32 g
D. 实验过程中共通入 0.6 mol 一氧化碳



六、简答题 (共 30 分)

请根据要求在答题纸相应的位置作答。

38. 人类的生活、生产离不开溶液。

① 水是最常用的溶剂, 电解水实验帮助人们认识水的元素组成。

I 电解水实验中, 水发生的反应属于 (1) (选填“化合反应”或“分解反应”)。

II 水由 (2) 种元素组成, 1 mol 水中约含有 (3) 个氧原子。

② 生理盐水 (0.9% 的氯化钠溶液, 密度约为 1 g/mL) 常用于溶解一些固体药品供注射使用。

I 左氧氟沙星 ($C_{18}H_{20}FN_3O_4$) 是一种抗菌药, 它是一种 (4) (选填“单质”或“化合物”)。

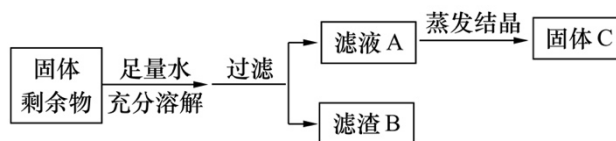
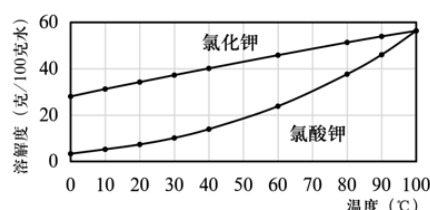
II 医疗上要求左氧氟沙星注射液的溶质质量分数不超过 10%。欲将 0.4 g 左氧氟沙星固体配制成符合要求的注射液, 至少需加入生理盐水 (5) mL。

③ 某种方法腌制咸鸭蛋时需要配制氯化钠饱和溶液。现将 360 g 氯化钠放入 1000 g 水中, 刚好形成 20 °C 氯化钠饱和溶液, 此时氯化钠的溶解度是 (6) g/100g 水。

④ 某小组同学以氯酸钾和二氧化锰为原料制取氧气, 加热至不再产生气体时结束实验, 并分离、回收剩余固体。

I 制取氧气的化学方程式是 (7)。

II 氯酸钾、氯化钾的溶解度曲线如右图所示, 分离、回收剩余固体的实验过程如下, 选择用蒸发结晶而不是降温结晶的理由是 (8)。



39. 长征五号火箭以液氧、液氢和煤油作为推进剂, 点火发射后, 在空中短暂出现白雾。

① 1000 g 液氢完全燃烧至少需要多少摩尔液氧? (根据化学方程式列式计算)

(9)

② 煤油曾经是一种常用的家用燃料, 它是由不同碳氢化合物组成的混合物, 充分燃烧时火焰稳定、明亮, 不冒黑烟, 但家用煤油灯燃烧往往会产生黑烟。根据煤油的元素组成, 该黑烟中可能含有的物质是 (10) (填化学式), 避免产生黑烟可以采取的措施是 (11)。

③ 长征五号火箭所用燃料被认为是无污染的, 请解释做出该评价的原因。 (12)

40. 某种固体清洁剂放入水中会产生大量气泡，其部分使用说明如右下图所示。某小组对该清洁剂进行如下研究。

使用方法：本品和水 1:20 配制比例，建议水温 45℃~100℃，待污垢分解干净后，用清水冲洗即可。若残留污垢较厚可适当增加本品用量或提高水温。

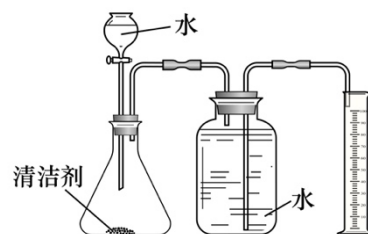
- ① 查阅资料可知，这种清洁剂与水混合时产生过氧化氢，过氧化氢分解产生氧气的过程可以有效去除某些污垢，而其他成分不与水发生反应、也不产生氧气。过氧化氢反应生成氧气的化学方程式是 (13)。

- ② 验证清洁剂与水混合产生的气体是氧气。

实验步骤	现象	结论
<u>(14)</u>	<u>(15)</u>	该清洁剂放入水中产生的气体是氧气。

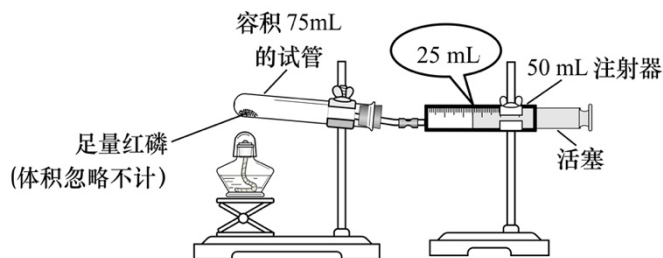
- ③ 根据使用说明，为比较清洁剂与水的配制比例、温度等对氧气产生快慢的影响，按左下表药品进行实验（装置如右下图所示）：打开分液漏斗活塞，将水全部注入锥形瓶、迅速关闭活塞并开始计时，当量筒内液面不再变化时停止计时。

组别	清洁剂用量	分液漏斗中的水（足量）
1	2 g	40 mL、45℃的水
2	2 g	40 mL、60℃的水
3	2 g	20 mL、45℃的水



- I 若三组实验中从开始计时到停止计时所用时长分别为 t_1 、 t_2 、 t_3 ，请依据“使用方法”及①中的资料信息预测可能的结论及依据。(16)
- II 若三组实验中，量筒内最终得到的水的体积分别为 V_1 、 V_2 、 V_3 ，请写出三者的大小关系（用“>”“<”“=”表示）。(17)

41. 为测定空气中氧气的体积分数，某同学设计了如下实验（装置气密性良好）。



实验步骤	现象	分析及结论
加热试管中的红磷；	注射器活塞向右移动；红磷燃烧，产生大量白烟； 活塞最终停留在“5mL”处	反应的化学方程式是 <u>(19)</u> 反复推拉活塞的目的是 <u>(20)</u> 结论： <u>(21)</u> 。
红磷被点燃后，停止加热并反复推拉活塞；		
<u>(18)</u>		

【实验反思】

有同学认为加热前，活塞可以停留在任意位置，请分析说明你的观点。(22)